

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Ressemblances et différences au sein de l'espèce humaine

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche propose des situations de synthèse exigeantes mobilisant l'ensemble des savoirs du chapitre. Justifiez chaque réponse par une argumentation rigoureuse et des démarches clairement rédigées.

EXERCICE 1 Unité et diversité de l'espèce humaine

Un anthropologue étudie des populations humaines vivant dans trois régions différentes du globe. Il relève les caractéristiques suivantes chez les individus observés : présence de deux membres supérieurs et de deux membres inférieurs, station verticale, pouce opposable, cerveau volumineux, langage articulé, pilosité variable, couleur de peau variable, forme des cheveux variable, groupe sanguin variable.

1. À partir de la liste ci-dessus, établir un tableau à deux colonnes distinguant les caractères communs à tous les individus des caractères variables d'un individu à l'autre. (2 pts)
2. Définir l'expression « caractères de l'espèce humaine » et expliquer en quoi ils traduisent l'unité de l'espèce humaine.
3. Tous les individus étudiés peuvent-ils appartenir à la même espèce malgré leurs différences d'aspect ? Justifier la réponse en mobilisant le critère de définition d'une espèce.
4. Un élève affirme : « Les différences de couleur de peau montrent qu'il existe plusieurs espèces humaines. » Rédiger un court texte argumenté (une dizaine de lignes) réfutant cette affirmation à l'aide des notions du chapitre.

EXERCICE 2 Caractères héréditaires et caractères modifiés par l'environnement

Deux vrais jumeaux (issus du même œuf) sont séparés à la naissance et élevés dans deux milieux différents : l'un en milieu rural avec une alimentation équilibrée et une pratique sportive régulière, l'autre en milieu urbain avec une alimentation déséquilibrée et une vie sédentaire. À l'âge de 20 ans, on relève les données suivantes :

Caractère	Jumeau A	Jumeau B
Groupe sanguin	A	A
Couleur des yeux	marron	marron
Masse corporelle	70 kg	92 kg
Musculature	développée	peu développée
Teint de la peau	hâlé	pâle

1. Définir les expressions « caractère héréditaire » et « caractère modifié par l'environnement ».
2. Classer les caractères du tableau en deux catégories et justifier chaque classement. (2 pts)
3. Expliquer pourquoi l'utilisation de vrais jumeaux constitue un matériel d'étude particulièrement pertinent pour distinguer la part de l'hérédité et celle de l'environnement.
4. Le teint hâlé du jumeau A peut-il être transmis à ses enfants? Justifier la réponse en expliquant le devenir des caractères acquis sous l'effet de l'environnement.
5. Proposer un autre caractère humain influencé à la fois par l'hérédité et par l'environnement, et argumenter cette double influence.

EXERCICE 3 Analyse critique d'une enquête familiale

Dans le cadre d'une enquête, on a relevé dans une famille les informations suivantes : le père a les yeux bleus et le groupe sanguin O ; la mère a les yeux marron et le groupe sanguin A ; leur fils aîné a les yeux marron et le groupe sanguin A ; leur fille cadette a les yeux bleus, le groupe sanguin O et présente une cicatrice au genou due à une chute de vélo.

1. Identifier, parmi les caractères cités, ceux qui sont héréditaires et celui qui ne l'est pas. Justifier.
2. La ressemblance entre la fille et son père pour deux caractères permet-elle d'affirmer que la fille a « plus hérité » de son père que de sa mère? Analyser cette formulation et proposer une formulation scientifiquement correcte.
3. Expliquer pourquoi la cicatrice de la fille ne pourra pas être transmise à ses descendants.
4. Construire une démarche argumentée permettant d'expliquer à un public non scientifique que les ressemblances familiales coexistent avec l'unicité de chaque individu au sein de l'espèce humaine.

EXERCICE 4 Problème ouvert : débat de société

Lors d'un débat, un intervenant déclare : « Le sportif de haut niveau doit ses performances uniquement à ses gènes. » Un autre répond : « Ses performances ne doivent rien à l'hérédité, tout vient de l'entraînement. »

1. Dégager la conception de la détermination des caractères qui sous-tend chacune des deux affirmations.
2. En vous appuyant sur les notions de caractères héréditaires et de caractères modifiés par l'environnement, montrer que chacune de ces positions est incomplète. (2 pts)
3. Rédiger une conclusion argumentée (15 à 20 lignes) proposant une synthèse équilibrée des rôles respectifs de l'hérédité et de l'environnement dans l'expression des caractères d'un individu, en illustrant le propos par au moins deux exemples concrets de la vie courante.